

دسته بندی داده ها

رابطه هم ارزی

نواحی	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
بدون خسارت	.3	.2	.1	.7	.4
خسارت متوسط	.6	.4	.6	.2	.6
خسارت جدی	.1	.4	.3	.1	0

دسته بندی داده ها

رابطه هم ارزی

روش کسینوس

R

1	.84	.91	.68	.98
.84	1	.93	.6	.74
.91	.93	1	.44	.82
.68	.6	.44	1	.77
.98	.74	.82	.77	1

R³

1	.91	.91	.77	.98
.91	1	.93	.77	.91
.91	.93	1	.77	.91
.77	.77	.77	1	.77
.98	.91	.91	.77	1

دسته بندی داده ها

رابطه هم ارزی

برش لامدا

$\lambda=.91$ x_1, x_2, x_3, x_5 x_4

1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1

$\lambda=.93$ x_1, x_5 x_2, x_3 x_4

1	0	0	0	1
0	1	1	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
1	0	0	0	1

خوشه بندی داده ها

HCM

داده ها

$$X = \{x_1, \dots, x_n\}$$

$P(X)$: تمام زیرمجموعه های X

Hard C Partition

$$\{A_i \in P(X) : 1 \leq i \leq c\}$$

$$\bigcup_{i=1}^c A_i = X$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad 1 \leq i \neq j \leq c$$

خوشه بندی داده ها

HCM

$$u_{ik}=1 \text{ If } x_k \in A_i \text{ Else } u_{ik}=0$$

$$u_{ik}=1 \quad x_k \text{ متعلق به خوشه } A_i$$

Hard C Partition

$$u_{ik} \in \{0,1\}, 1 \leq i \leq c, 1 \leq k \leq n$$

$$\sum_{i=1}^c u_{ik}=1, \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

هر داده باید به یک و فقط یک خوشه تعلق داشته باشد

$$0 < \sum_{k=1}^n u_{ik} < n, \forall i \in \{1, \dots, c\}$$

هر خوشه باید شامل حداقل یک و حداکثر $n-1$ داده باشد

خوشه بندی داده ها

HCM

تابع هدف

مجموع مربعات خطای درون گروهی

$$J_w(U, V) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^c u_{ik} \|x_k - v_i\|^2$$

مراکز خوشه ها

$$v_i = \sum_{k=1}^n u_{ik} x_k / \sum_{k=1}^n u_{ik}$$

خوشه بندی داده ها

HCM

گام اول U^0

خوشه های اولیه حدس زده میشود

گام دوم v_i^l

مراکز خوشه ها محاسبه میشود

گام سوم U^{l+1}

تعلق خوشه ها با هدف مینیم کردن خطا تخصیص مجدد داده میشود

$$u_{ik}^{l+1}=1 \text{ If } \|x_k - v_i^l\| = \min_{1 \leq j \leq c} \|x_k - v_j^l\| \text{ Else } u_{ik}^{l+1}=0$$

مراحل دو و سه تا کوچک شدن خطا تکرار میشود

$$\|U^{l+1} - U^l\| \leq \varepsilon$$

خوشه بندی داده ها

FCM

تابع هدف

مجموع مربعات خطای درون گروهی

$$J_m(U, V) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^c u_{ik}^m \|x_k - v_i\|^2$$

U, V یک مینیمم محلی J_m است اگر

$$v_i = \sum_{k=1}^n u_{ik}^m x_k / \sum_{k=1}^n u_{ik}^m$$

$$u_{ik} = 1 / \sum_{j=1}^c (\|x_k - v_i\| / \|x_k - v_j\|)^{2/(m-1)}$$

خوشه بندی داده ها

FCM

گام اول مقداردهی اولیه برای U^0, m, c

خوشه های اولیه حدس زده میشود

گام دوم v_i^l

مراکز خوشه ها محاسبه میشود

گام سوم U^{l+1}

تعلق خوشه ها با هدف مینیمم کردن خطا تخصیص مجدد داده میشود

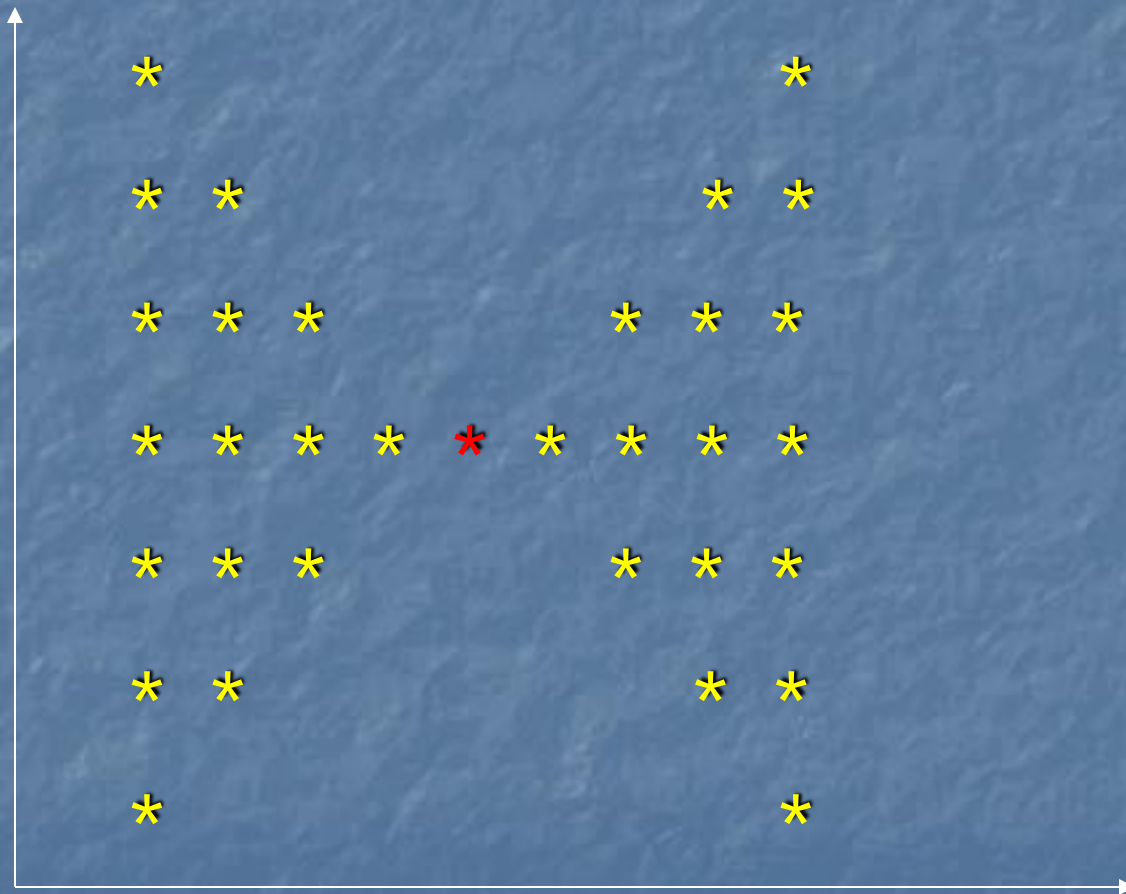
$$u_{ik}^{l+1} = 1 / \sum_{j=1}^n (||x_k - v_i^l|| / ||x_k - v_j^l||)^{2/(m-1)}$$

مراحل دو و سه تا کوچک شدن خطا تکرار میشود

$$||U^{l+1} - U^l|| \leq \varepsilon$$

خوشه بندی داده ها

FCM



دسته بندی داده ها

میزان فازی بودن

$$F_c(U) = \text{tr}(UU^T)/n$$

$$1/c \leq F_c(U) \leq 1$$

دسته بندی دقیق داده ها بعد از خوشه بندی فازی

روش اول $<$ ماکزیمم مقدار تعلق

U	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈
C ₁	.1	.6	.7	.3	.2	.8	.5	.4
C ₂	.4	.2	.1	.4	.4	.1	.3	.6
C ₃	.5	.2	.2	.3	.4	.1	.2	0

دسته بندی دقیق داده ها بعد از خوشه بندی فازی

روش دوم < مینیمم فاصله از مرکز خوشه

$$d_{ij} = \|v_i - x_j\|$$

D	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
v_1	.26	.31	.7	1.3	3.2	.8	.5	2.4
v_2	2.4	1.2	2.1	.4	.3	3.1	1.3	.6
v_3	.1	1.2	3.2	1.3	.3	1.1	1.2	1

دسته بندی دقیق داده ها بعد از خوشه بندی فازی

روش سوم < بدست آوردن رابطه تشابه هم ارز و برش لامدا

$$r_{kj} = \sum_{i=1}^c u_{ik} \wedge u_{ij}$$

1	.91	.91	.77	.98
.91	1	.93	.77	.91
.91	.93	1	.77	.91
.77	.77	.77	1	.77
.98	.91	.91	.77	1

1	0	0	0	1
0	1	1	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0
1	0	0	0	1

Pattern Recognition

شناسایی الگو فازی

اطلاعات و داده ها

$$X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

ویژه گیهای اولیه

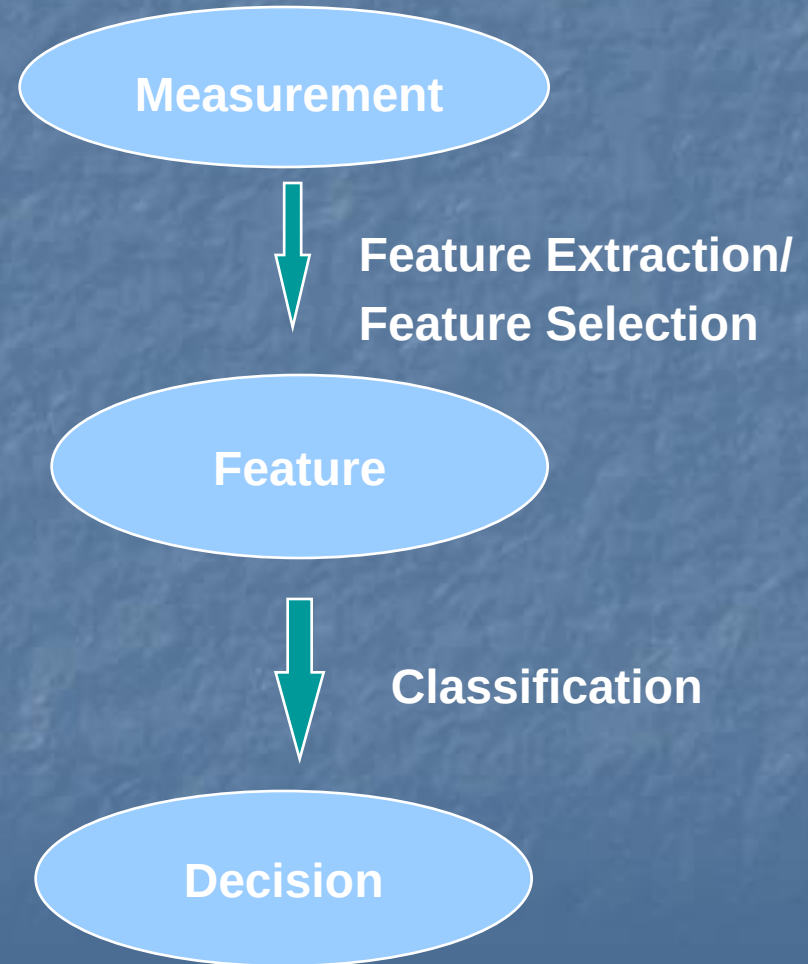
$$X_i = \{X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{im}\}$$

استخراج ویژه گی ها

انتخاب ویژه گی ها

دسته بندی

تصمیم گیری



شناسایی الگو فازی Pattern Recognition

حالت اول

یک بعدی < داده ها دارای یک ویژگی هستند

برای هر الگو یک مجموعه فازی داریم که نمایشگر آن الگو است

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_C\}$$

هدف شناسایی الگوی یک داده ناشناخته غیر فازی است

Input : x^*

$$\mu_{A_k}(x^*) = \text{Max}\{\mu_{A_1}(x^*), \mu_{A_2}(x^*), \dots, \mu_{A_C}(x^*)\}$$

شناسایی الگو فازی Pattern Recognition

معیار نزدیکی دو مجموعه فازی

اگر یک مجموعه فازی را به عنوان یک بردار فازی فرض کنیم هر چه حاصلضرب داخلی دو مجموعه به یک نزدیکتر باشد یا نقیض حاصلضرب خارجی دو مجموعه به یک نزدیکتر باشد، آن دو مجموعه به هم نزدیکتر هستند بنابراین دو معیار زیر میتوانند به عنوان معیار نزدیکی دو مجموعه فازی به یکدیگر باشند

$$(A,B) = (A \bullet B) \wedge (A \oplus B)'$$

$$(A,B) = ((A \bullet B) + (A \oplus B)') / 2$$

شناسایی الگو فازی Pattern Recognition

معیار نزدیکی دو مجموعه فازی

$$\mu_A(x) = \exp(-(x-a)^2/\sigma_a^2)$$

$$\mu_B(x) = \exp(-(x-b)^2/\sigma_b^2)$$

$$(A, B) = (A \bullet B) \wedge (A \oplus B)'$$

$$(A, B) = \exp(-(a-b)^2/(\sigma_a + \sigma_b)^2) \wedge 1$$

$$(A, B) = ((A \bullet B) + (A \oplus B)') / 2$$

$$(A, B) = (\exp(-(a-b)^2/(\sigma_a + \sigma_b)^2) + 1) / 2$$

شناسایی الگو فازی Pattern Recognition

حالت دوم

یک بعدی < داده ها دارای یک ویژگی هستند

برای هر الگو یک مجموعه فازی داریم که نمایشگر آن الگو است

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_C\}$$

هدف شناسایی الگوی یک داده ناشناخته فازی است

Input : A^*

$$(A^*, A_k) = \text{Max} \{ (A^*, A_1), (A^*, A_2), \dots, (A^*, A_C) \}$$

شناسایی الگو فازی

Pattern Recognition

حالت سوم

چند بعدی < داده ها دارای چند ویژگی هستند

یک سری داده وجود دارد که تعلق آنها به الگوی خاصی میتواند مشخص شود چگونه ؟

$$X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

هدف شناسایی الگوی یک داده ناشناخته غیر فازی است

$$\text{Input : } X^* = \{x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n\}$$

کمترین فاصله برداری

$$d(X^*, X_k) = \text{Min}\{d(X^*, X_1), d(X^*, X_2), \dots, d(X^*, X_n)\}$$

شناسایی الگو فازی Pattern Recognition

حالت چهارم

چند بعدی < داده ها دارای چند ویژگی هستند

مراکز الگوها میتوانند مشخص شوند چگونه؟

$$V = \{V_1, V_2, \dots, V_C\}$$

هدف شناسایی الگوی یک داده ناشناخته غیرفازی است

$$\text{Input : } X^* = \{x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n\}$$

کمترین فاصله برداری از مراکز

$$d(X^*, V_k) = \text{Min}\{d(X^*, V_1), d(X^*, V_2), \dots, d(X^*, V_C)\}$$

شناسایی الگو فازی Pattern Recognition

حالت پنجم

چند بعدی < داده ها دارای چند ویژگی هستند

برای هر الگو مجموعه ای از مجموعه های فازی داریم بدین معنی
که برای هریک از ویژگی های هر الگو یک مجموعه فازی
داریم

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_C\}$$

$$A_i = \{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{im}\}$$

میزان اهمیت هر ویژگی با یک وزن نرمالیزه شده تعیین میشود

$$\sum_{j=1}^m w_j = 1$$

شناسایی الگو فازی

Pattern Recognition

حالت فازی

هدف شناسایی الگوی یک داده ناشناخته فازی است

$$A^* = \{ A^*_1, A^*_2, \dots, A^*_m \}$$

درجه نزدیکی دو داده فازی چند بعدی وزن دار

$$(A^*, A_i) = \sum_{j=1}^m w_j (A^*_j, A_{ij})$$

الگویی که دارای بیشترین مقدار نزدیکی با داده ناشناخته را دارد
جواب مسئله است

$$(A^*, A_k) = \text{Max} \{ (A^*, A_1), (A^*, A_2), \dots, (A^*, A_m) \}$$

شناسایی الگو فازی Pattern Recognition

حالت غیر فازی

هدف شناسایی الگوی یک داده ناشناخته غیر فازی است

$$X^* = \{X_1^*, X_2^*, \dots, X_m^*\}$$

درجه نزدیکی وزن دار یک داده غیر فازی به یک الگوی فازی

$$\mu_{Ai}(X^*) = \sum_{j=1}^m w_j \mu_{Aij}(X_j^*)$$

الگویی که دارای بیشترین مقدار نزدیکی با داده ناشناخته را دارد
جواب مسئله است

$$\mu_{Ak}(X^*) = \text{Max}\{\mu_{A1}(X^*), \mu_{A2}(X^*), \dots, \mu_{Ac}(X^*)\}$$

شناسایی الگو فازی Pattern Recognition

شناسایی با استفاده از قوانین فازی

شناسایی موز خیار سیب و پرتقال

اگر بلند و زرد است آنگاه موز است

اگر بلند و سبز است آنگاه خیار است

اگر گرد و سبز یا گرد و زرد است آنگاه سیب است

اگر گرد و قرمز است آنگاه پرتقال است

پردازش تصویر فازی Image processing

پردازش تصویر با استفاده از قوانین فازی

شناسایی لبه ها

اگر حداقل مقدار دو مشتق جهتدار این نقطه بزرگ باشد و همین شرط برای حداقل یکی از همسایگی های این نقطه برقرار باشد آنگاه این نقطه یک لبه است

پردازش تصویر فازی Image processing

بهبود کنتراست

اگر مقادیر سطوح خاکستری را تبدیل به مقادیر بین صفر و یک بکنیم تصویر را میتوان به عنوان یک مجموعه فازی در نظر گرفت

میزان فازی بودن یک تصویر

هر چه میزان فازی بودن تصویر کمتر شود کنتراست تصویر بیشتر میشود در نهایت تصویر سیاه و سفید یعنی غیر فازی کامل داریم

عملگر غیر فازی ساز : مقادیر بین صفر و نیم را به صفر نزدیک میکند و مقادیر بین نیم و یک را به یک نزدیک میکند

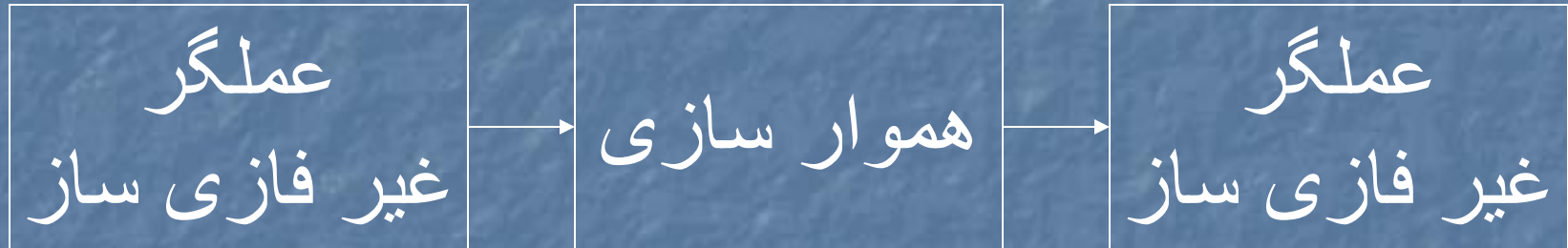
$$T(\mu_{ij}) = 2\mu_{ij}^2 \quad 0 \leq \mu_{ij} \leq 0.5$$

$$T(\mu_{ij}) = 1 - 2(1 - \mu_{ij})^2 \quad 0.5 \leq \mu_{ij} \leq 1$$

پردازش تصویر فازی

Image processing

بهبود کنتراست



$$S(\mu_{ij}) = \mathbf{a}_0\mu_{ij} + \Sigma \mathbf{a}_1\mu_{ij} + \dots + \Sigma \mathbf{a}_s\mu_{ij}$$

$$\Sigma \mathbf{a}_i = 1$$

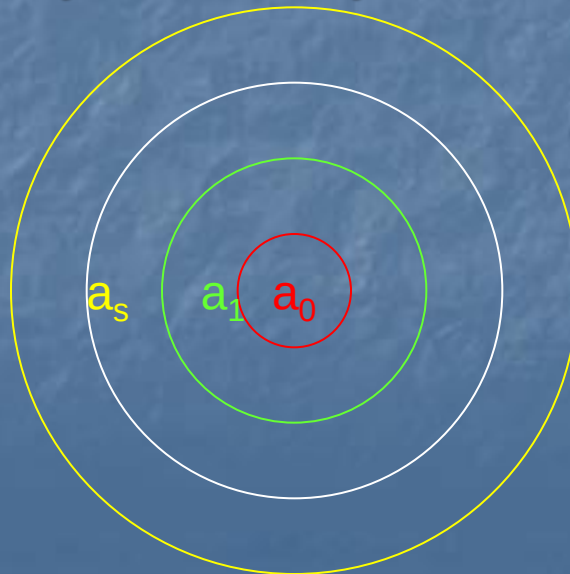
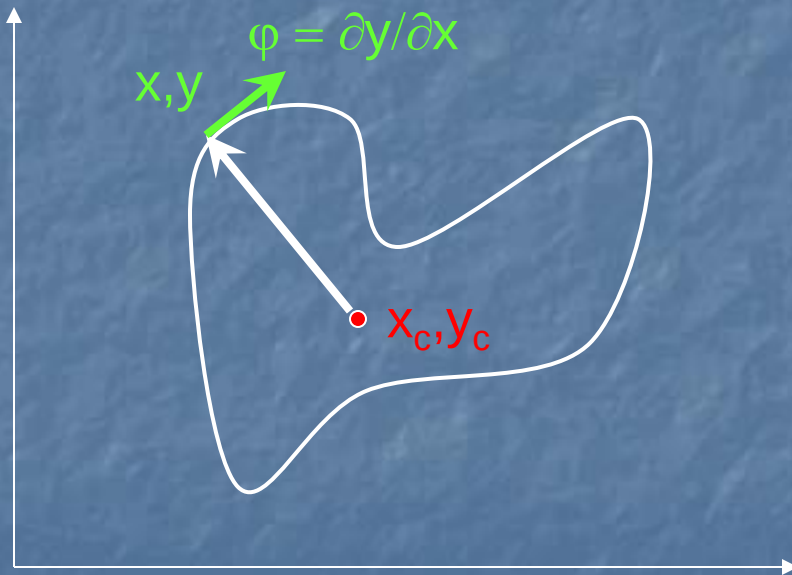


Image processing

پردازش تصویر فازی

تبدیل هاف عمومی

ساختن جدول فی

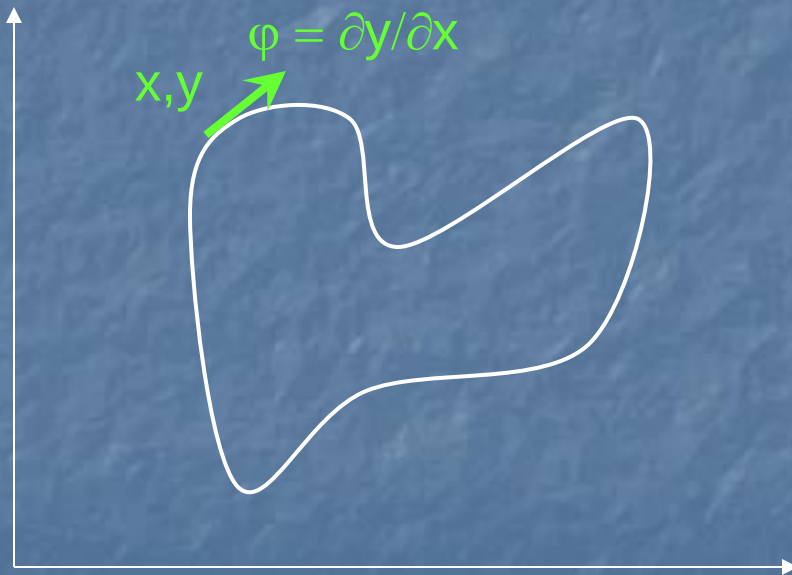


ϕ	X_ϕ	Y_ϕ
ϕ_1	$X_1 - X_c$	$Y_1 - Y_c$
ϕ_2	$X_2 - X_c$	$Y_2 - Y_c$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
ϕ_n	$X_n - X_c$	$Y_n - Y_c$

Image processing

پردازش تصویر فازی

تبدیل هاف عمومی



$$X_c = X - X_\phi$$

$$Y_c = Y - Y_\phi$$

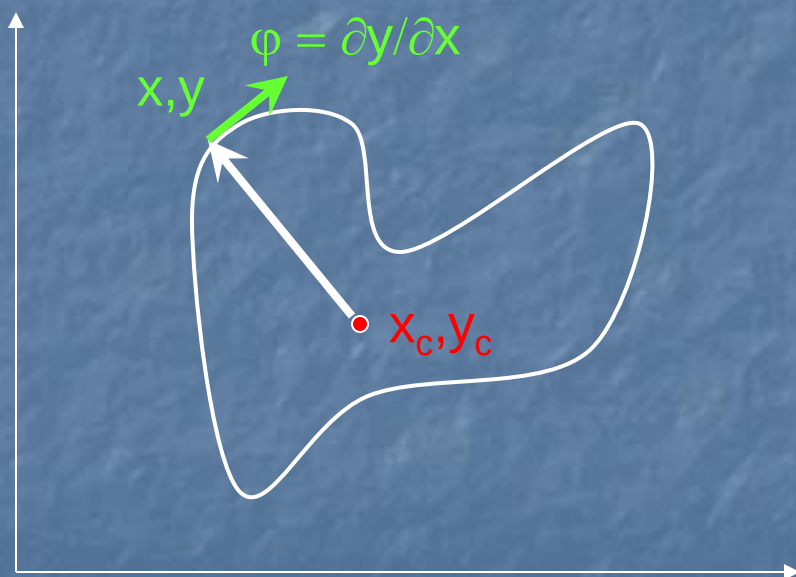
$$A(x_c, y_c) = A(x_c, y_c) + 1$$

Image processing

پردازش تصویر فازی

تبدیل هاف عمومی فازی

ساختن جدول فی



μ_ϕ	$\mu_{R\phi}$
$A_{\phi 1}$	$B_{R\phi 1}$
$A_{\phi 2}$	$B_{R\phi 2}$
$\vdots$	
$A_{\phi n}$	$B_{R\phi n}$

Image processing

پردازش تصویر فازی

تبدیل هاف عمومی فازی

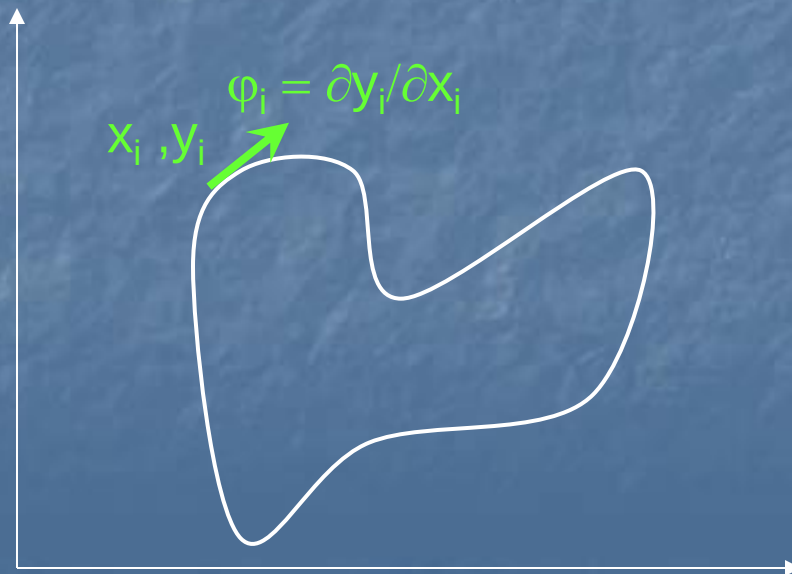
If A_{ϕ_i} Then $B_{R\phi_i}$

$$x_c = x_i - x_{\phi_i} \quad y_c = y_i - y_{\phi_i}$$

$$A(x_i - x_{\phi_i}, y_i - y_{\phi_i}) = A(x_i - x_{\phi_i}, y_i - y_{\phi_i}) + \mu_{\phi_i}(\phi(x_i, y_i)) \mu_{Ri}(x_{\phi_i}, y_{\phi_i})$$

$$x = x_i - x_{\phi_i} \quad y = y_i - y_{\phi_i}$$

$$A(x, y) = \sum_k \sum_l \sum_i \mu_{\phi_i}(\phi(x+k, y+l)) \mu_{Ri}(k, l) \quad k, l \in [-r, +r]$$



Decision Making

تصمیم گیری فازی

معیار ها (اهداف)

$$O = \{o_1, o_2, \dots, o_r\}$$

$$O = \{\text{محیط, استاندارد, نگهداری, قیمت}\}$$

انتخاب ها

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$A = \{\text{روش 1, روش 2, روش 3}\}$$

$$o_1 = \{.4/1, .1/2, .1/3\}$$

$$o_2 = \{.7/1, .8/2, .4/3\}$$

$$o_3 = \{.2/1, .4/2, .1/3\}$$

$$o_4 = \{1/1, .5/2, .5/3\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

$$D = o_1 \cap o_2 \cap \dots \cap o_r$$

$$\mu_D(a) = \text{Min}\{\mu_{o_1}(a), \mu_{o_2}(a), \dots, \mu_{o_r}(a)\}$$

$$\mu_D(a_1) = \text{Min}\{.4, .7, .2, 1\} = .2$$

$$\mu_D(a_2) = \text{Min}\{1, .8, .4, .5\} = .4$$

$$\mu_D(a_3) = \text{Min}\{.1, .4, 1, .5\} = .1$$

$$\mu_D(a^*) = \text{Max}\{\mu_D(a_1), \mu_D(a_2), \dots, \mu_D(a_n)\}$$

$$\mu_D(a^*) = \text{Max}\{.2, .4, .1\} = .4 \quad (a_2)$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

درجه بندی اهمیت معیارها

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_r\}$$

$$B = \{.5, .7, .8, .7\}$$

$$M(o_i, b_i) = b_i \rightarrow o_i$$

$$D = (b_1 \rightarrow o_1) \cap (b_2 \rightarrow o_2) \cap \dots \cap (b_r \rightarrow o_r)$$

$$D = (b_1' \cup o_1) \cap (b_2' \cup o_2) \cap \dots \cap (b_r' \cup o_r)$$

$$D = (b_1 o_1) \cap (b_2 o_2) \cap \dots \cap (b_r o_r)$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

$$D = (b_1' \cup o_1) \cap (b_2' \cup o_2) \cap \dots \cap (b_r' \cup o_r)$$

$$D(a_1) = (.5 \cup .4) \cap (.3 \cup .7) \cap (.2 \cup .2) \cap (.3 \cup 1) = .2$$

$$D(a_2) = (.5 \cup 1) \cap (.3 \cup .8) \cap (.2 \cup .4) \cap (.3 \cup .5) = .4$$

$$D(a_3) = (.5 \cup .1) \cap (.3 \cup .4) \cap (.2 \cup 1) \cap (.3 \cup .5) = .4$$

$$\mu_D(a^*) = \text{Max}\{.2, .4, .4\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

$$D(a_2) = (.5 \cup 1) \cap (.3 \cup .8) \cap (.2 \cup .4) \cap (.3 \cup .5) = .4$$

$$D(a_2) = (.5 \cup 1) \cap (.3 \cup .8) \cap (.3 \cup .5) = .5$$

$$D(a_3) = (.5 \cup .1) \cap (.3 \cup .4) \cap (.2 \cup 1) \cap (.3 \cup .5) = .4$$

$$D(a_3) = (.5 \cup .1) \cap (.2 \cup 1) \cap (.3 \cup .5) = .5$$

$$\mu_D(a^*) = \text{Max}\{.5, .5\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

$$D(a_2) = (.5 \cup 1) \cap (.3 \cup .8) \cap (.3 \cup .5) = .5$$

$$D(a_2) = (.5 \cup 1) \cap (.3 \cup .8) = .8$$

$$D(a_3) = (.5 \cup .1) \cap (.2 \cup 1) \cap (.3 \cup .5) = .5$$

$$D(a_3) = (.2 \cup 1) = 1$$

$$\mu_D(a^*) = \text{Max}\{.8, 1\} \rightarrow a_3$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

حالت های ممکن مسئله

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

$$S = \{\text{وجود نداشتن گاز}, \text{وجود داشتن گاز}\}$$

احتمال هر حالت

$$P = \{p(s_1), p(s_2), \dots, p(s_n)\}$$

$$\sum_i p(s_i) = 1$$

$$p(s_1) = .5$$

$$p(s_2) = .5$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

انتخاب ها

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$$

$$A = \{\text{حفاری نکردن}, \text{حفاری کردن}\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

ماتریس منفعت

U	s_1	s_2		s_n
a_1	u_{11}	u_{12}		u_{1n}
a_2	u_{21}	u_{22}		u_{2n}
a_m	u_{m1}	u_{m2}		u_{mn}

U	s_1	s_2
a_1	4	-2
a_2	-1	2

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

$$E(u_i) = \sum_j u_{ij} p(s_j)$$

مجموع حاصل ضرب احتمال حالت ها در منفعت های انتخاب مورد نظر با حالت متناظر

$$E(u_1) = u_{11}p(s_1) + u_{12}p(s_2) = 4(.5) - 2(.5) = 1$$

$$E(u_2) = u_{21}p(s_1) + u_{22}p(s_2) = -1(.5) + 2(.5) = .5$$

$$E(u^*) = \text{Max}\{E(u_1), E(u_2), \dots, E(u_m)\}$$

$$E(u^*) = \text{Max}\{1, .5\} = 1 \rightarrow a_1$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

فرض کنید در هر یک از حالتها احتمال وجود یکسری از اطلاعات را بدانیم

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$$

$$p(x_k | s_i)$$

به عنوان مثال فرض کنید احتمال هشت داده زمین شناسی زیر را در دو حالت وجود داشتن یا وجود نداشتن گاز را بدانیم

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
$p(x_k s_1)$	0	.05	.1	.1	.2	.4	.1	.05	$\Sigma p=1$
$p(x_k s_2)$	.05	.1	.4	.2	.1	.1	.05	0	$\Sigma p=1$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

در این حالت اگر اطلاعات فوق را بتوانیم با یکسری مشاهدات یا آزمایشات بدست بیاوریم می توانیم احتمال اتفاق افتادن حالتها را اصلاح کنیم

$$p(s_i|x_k) = p(x_k|s_i)p(s_i)/p(x_k)$$

$$p(x_k) = \sum_i p(x_k|s_i)p(s_i)$$

$$E(u_i|x_k) = \sum_j u_{ij}p(s_j|x_k)$$

$$E(u^*|x_k) = \text{Max}\{E(u_1|x_k), E(u_2|x_k), \dots, E(u_m|x_k)\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

$$2+14/5+2+4=10.8$$

منفعت حفاری کردن

$$2+1+7/5+1=5.4$$

منفعت حفاری نکردن

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
$p(x_k)$	.025	.075	.25	.15	.15	.25	.075	.025
$p(s_1 x_k)$	0	1/3	1/5	1/3	2/3	4/5	2/3	1
$p(s_2 x_k)$	1	2/3	4/5	2/3	1/3	1/5	1/3	0
$E(u^* x_k)$	2	1	7/5	1	2	14/5	2	4
	a_2	a_2	a_2	a_2	a_1	a_1	a_1	a_1

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

منفعت با در نظر گرفتن همه اطلاعات

$$E(u_x^*) = \sum_k E(u^* | x_k) p(x_k)$$

$$E(u_x^*) = 1.875$$

ارزش اطلاعات

تفاضل منفعت با داشتن و نداشتن اطلاعات

$$V(x) = E(u_x^*) - E(u^*)$$

$$V(x) = 1.875 - 1 = .875$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

اطلاعات کامل

اطلاعاتی که بتواند بصورت دقیق حالتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد را پیش بینی کند

فقط برای یک حالت احتمال یک و حالت های دیگر صفر است

$$p(s_i|x_k)=1 \text{ or } 0$$

اطلاعات غیر کامل

اطلاعاتی که بتواند بصورت غیر دقیق حالتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد را پیش بینی کند

$$0 < p(s_i|x_k) < 1$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

اطلاعات کامل

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
$p(x_k s_1)$	0	0	0	0	.2	.5	.2	.1	$\Sigma p=1$
$p(x_k s_2)$	.1	.2	.5	.2	0	0	0	0	$\Sigma p=1$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

$$4+4+4+4=16$$

منفعت حفاری کردن

$$2+2+2+2=8$$

منفعت حفاری نکردن

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
$p(x_k)$	.05	.1	.25	.1	.1	.25	.1	.05
$p(s_1 x_k)$	0	0	0	0	1	1	1	1
$p(s_2 x_k)$	1	1	1	1	0	0	0	0
$E(u^* x_k)$	2	2	2	2	4	4	4	4
	a_2	a_2	a_2	a_2	a_1	a_1	a_1	a_1

روش بیز

منفعت با در نظر گرفتن اطلاعات کامل

$$E(u_{xp}^*) = \sum_k E(u^* | x_k) p(x_k)$$

$$E(u_{xp}^*) = 3$$

ارزش اطلاعات کامل

تفاضل منفعت با داشتن و نداشتن اطلاعات کامل

$$V(x_p) = E(u_{xp}^*) - E(u^*)$$

$$V(x_p) = 3 - 1 = 2$$

با مقایسه ارزش اطلاعات کامل و ارزش اطلاعات موجود میتوان
ارزش اطلاعات موجود را بررسی کرد

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

در حالتیکه میزان اعتبار اطلاعات را بصورت فازی بیان کنیم

$$\Phi = \{M_1, M_2, \dots, M_g\} \quad \sum_t \mu_{Mt}(x_k) = 1$$

$$\Phi = \{\text{خوب, متوسط, ضعیف}\}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
$p(x_k s_1)$	0	.05	.1	.1	.2	.4	.1	.05	$\sum p=1$
$p(x_k s_2)$	.05	.1	.4	.2	.1	.1	.05	0	$\sum p=1$
$\mu_{M1}(x_k)$	1	1	.5	0	0	0	0	0	
$\mu_{M2}(x_k)$	0	0	.5	1	1	.5	0	0	
$\mu_{M3}(x_k)$	0	0	0	0	0	.5	1	1	

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

$$p(s_i|M_t) = p(M_t|s_i)p(s_i)/p(M_t)$$

$$p(M_t|s_i) = \sum_k p(x_k|s_i)\mu_{M_t}(x_k)$$

$$p(M_t) = \sum_k \mu_{M_t}(x_k)p(x_k)$$

$$E(u_i|M_t) = \sum_j u_{ij}p(s_j|M_t)$$

$$E(u^*|M_t) = \text{Max}\{E(u_1|M_t), E(u_2|M_t), \dots, E(u_m|M_t)\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

$$1 + 2.67 = 3.67$$

منفعت حفاری کردن

$$1.33$$

منفعت حفاری نکردن

	M_1	M_2	M_3
$p(s_1 M_t)$	.222	.5	.778
$p(s_2 M_t)$	.778	.5	.222
$E(u^* M_t)$	1.33	1	2.67
	a_2	a_1	a_1

روش بیز

منفعت با در نظر گرفتن اطلاعات فازی

$$E(u_{\Phi}^*) = \sum_t E(u^* | M_t) p(M_t)$$

$$E(u_{\Phi}^*) = 1.45$$

ارزش اطلاعات فازی

تفاضل منفعت با داشتن و نداشتن اطلاعات فازی

$$V(\Phi) = E(u_{\Phi}^*) - E(u^*)$$

$$V(\Phi) = 1.45 - 1 = .45$$

با مقایسه ارزش اطلاعات کامل و ارزش اطلاعات فازی میتوان
ارزش اطلاعات فازی را بررسی کرد

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

در حالتیکه حالت ها و انتخاب ها نیز مجموعه های فازی باشند
حالت های ممکن مسئله

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

حالت های فازی

$$F = \{F_1, F_2, \dots, F_s\}$$

$$\sum_s \mu_{F_s}(s_i) = 1 \text{ for all of } i$$

انتخاب های فازی

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

در حالتیکه حالت ها و انتخاب ها نیز مجموعه های فازی باشند
ماتریس منفعت

U	F_1	F_2		F_s
A_1	u_{11}	u_{12}		U_{1s}
A_2	u_{21}	u_{22}		U_{2s}
A_m	u_{m1}	u_{m2}		u_{ms}

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

در حالتیکه حالت ها و انتخاب ها نیز مجموعه های فازی باشند

$$E(u_i) = \sum_s u_{is} p(F_s)$$

$$p(F_s) = \sum_i \mu_{F_s}(s_i) p(s_i)$$

$$E(u^*) = \text{Max}\{E(u_1), E(u_2), \dots, E(u_m)\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

در حالتیکه حالت ها و انتخاب ها نیز مجموعه های فازی باشند و اطلاعات تکمیلی داشته باشیم

$$X=\{x_1, x_2, \dots, x_r\} \quad p(x_k|s_i)$$

$$p(F_s|x_k) = \sum_i \mu_{F_s}(s_i)p(x_k|s_i)p(s_i)/p(x_k)$$

$$E(u_i|x_k)=\sum_s u_{is}p(F_s|x_k)$$

$$E(u^*|x_k)=\text{Max}\{E(u_1|x_k), E(u_2|x_k), \dots, E(u_m|x_k)\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

در حالتیکه حالت ها و انتخاب ها نیز مجموعه های فازی باشند و اطلاعات تکمیلی داشته باشیم

مجموعه های فازی اطلاعات

$$\begin{aligned}\Phi &= \{M_1, M_2, \dots, M_g\} & \sum_t \mu_{Mt}(x_k) &= 1 \\ p(F_s|M_t) &= \sum_i \mu_{Fs}(s_i)p(M_t|s_i)p(s_i)/p(M_t) \\ p(M_t|s_i) &= \sum_k p(x_k|s_i)\mu_{Mt}(x_k) \\ p(M_t) &= \sum_k \mu_{Mt}(x_k)p(x_k) \\ E(u_i|M_t) &= \sum_s u_{is}p(F_s|M_t)\end{aligned}$$

$$E(u^*|M_t) = \text{Max}\{E(u_1|M_t), E(u_2|M_t), \dots, E(u_m|M_t)\}$$

روش بیز

منفعت با در نظر گرفتن اطلاعات

$$E(u_x^*) = \sum_k E(u^* | x_k) p(x_k)$$

منفعت با در نظر گرفتن اطلاعات فازی

$$E(u_\Phi^*) = \sum_t E(u^* | M_t) p(M_t)$$

ارزش اطلاعات

تفاضل منفعت با داشتن و نداشتن اطلاعات

$$V(x) = E(u_x^*) - E(u^*)$$

ارزش اطلاعات فازی

تفاضل منفعت با داشتن و نداشتن اطلاعات فازی

$$V(\Phi) = E(u_\Phi^*) - E(u^*)$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

روش بیز

اطلاعات فازی کامل

اطلاعاتی که بتواند بدون خطا حالت فازی آینده را پیش بینی کند
احتمال فقط برای یک حالت یک و برای حالت های دیگر صفر است

$$E(u_i|F_s) = \sum_s u_{is} p(F_s|M_t) = u_{is} \quad E(u^*|F_s) = \max_i u_{is}$$

$$E(u_{\Phi_p}^*) = \sum_t E(u^*|F_s) p(F_s)$$

ارزش اطلاعات فازی کامل

تفاضل منفعت با داشتن و نداشتن اطلاعات فازی کامل

$$V(\Phi_p) = E(u_{\Phi_p}^*) - E(u^*)$$

$$V(\Phi_p) \geq V(x_p) \geq V(x) \geq V(\Phi) \geq 0$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

1.1 تعیین حالت های ممکن مسئله

$$S=\{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$$

میزان دانسیته برد مدار چایی (تعداد نود ها)

$$S=\{20\%, 40\%, 60\%, 80\%, 100\%\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

1.2 تعیین حالت های فازی

$$F = \{F_1, F_2, F_3\}$$

$$F = \{\text{دانسیته زیاد, دانسیته متوسط, دانسیته کم}\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

1.3 تعیین توابع تعلق حالت های فازی بصورت متعامد

$$\sum_j \mu_{F_j}(s_i) = 1 \text{ for all of } i$$

$F = \{\text{دانسیده زیاد, دانسیده متوسط, دانسیده کم}\}$

$\mu_{F_j}(s_i)$	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
F_1	1	.5	0	0	0
F_2	0	.5	1	.5	0
F_3	0	0	0	.5	1
$\sum_j \mu_{F_j}(s_i)$	1	1	1	1	1

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چاپی مناسب

2.1 تعیین انتخاب های ممکن مسئله

$\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8\}$

نوع مدار چاپی (تعداد لایه ها)

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

2.2 تعیین انتخاب های فازی

$$A = \{A_1, A_2, A_3\}$$

نوع مدار چایی (تعداد لایه ها)

$$A = \{\text{کم}, \text{متوسط}, \text{زیاد}\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

2.3 تعیین توابع تعلق انتخاب های فازی بصورت متعامد

$$\sum_j \mu_{A_j}(a_i) = 1 \text{ for all of } i$$

$$A = \{\text{زیاد, متوسط, کم}\}$$

$\mu_{A_j}(a_i)$	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
A_1	1	1	.5	0	0	0	0	0
A_2	0	0	.5	1	.5	0	0	0
A_3	0	0	0	0	.5	1	1	1
$\sum_j \mu_{A_j}(a_i)$	1	1	1	1	1	1	1	1

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

3.1 تعیین اطلاعات جدید

$$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$$

تعداد نود های برد

$$X = \{100, 200, 300, 400, 500\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

3.2 تعیین اطلاعات فازی

$$\Phi = \{M_1, M_2, M_3\}$$

تعداد نود های برد

$$\Phi = \{\text{نود زیاد, نود متوسط, نود کم}\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

3.3 تعیین توابع تعلق اطلاعات فازی بصورت متعامد

$$\sum_t \mu_{Mt}(x_i) = 1 \text{ for all of } i$$

$$\Phi = \{\text{نود زیاد, نود متوسط, نود کم}\}$$

$\mu_{Mt}(x_i)$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
M_1	1	.4	0	0	0
M_2	0	.6	1	.6	0
M_3	0	0	0	.4	1
$\sum_t \mu_{Mt}(x_i)$	1	1	1	1	1

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

4 تعیین احتمالات اولیه حالت ها

$$P=\{p(s_1), p(s_2), p(s_3), p(s_4), p(s_5)\}$$

$$P=\{.2, .3, .3, .1, .1\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

5 تعیین ماتریس منفعت

u_{js}	F_1	F_2	F_3
A_1	10	3	0
A_2	4	9	6
A_3	1	7	10

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

6 تعیین احتمالات اطلاعات به شرط حالت ها

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$p(x_k s_1)$	.44	.35	.17	.04	0	$\Sigma p=1$
$p(x_k s_2)$	.26	.32	.26	.13	.03	$\Sigma p=1$
$p(x_k s_3)$	.12	.23	.30	.23	.12	$\Sigma p=1$
$p(x_k s_4)$	.03	.13	.26	.32	.26	$\Sigma p=1$
$p(x_k s_5)$	0	.04	.17	.35	.44	$\Sigma p=1$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

بدون در نظر گرفتن اطلاعات

$$p(F_s) = \sum_i \mu_{F_s}(s_i)p(s_i)$$

$$E(u_i) = \sum_s u_{is}p(F_s)$$

$$E(u^*) = \text{Max}\{E(u_1), E(u_2), \dots, E(u_m)\}$$

$$p(F_s) = \sum_i \mu_{F_s}(s_i)p(s_i)$$

$$p(F_1) = 1(.2) + .5(.3) + 0(.3) + 0(.1) + 0(.1) = .35$$

$$p(F_2) = 0(.2) + .5(.3) + 1(.3) + .5(.1) + 0(.1) = .5$$

$$p(F_3) = 0(.2) + 0(.3) + 0(.3) + .5(.1) + 1(.1) = .15$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

بدون در نظر گرفتن اطلاعات

$$p(F_s) = \sum_i \mu_{F_s}(s_i)p(s_i)$$

$$E(u_i) = \sum_s u_{is}p(F_s)$$

$$E(u^*) = \text{Max}\{E(u_1), E(u_2), \dots, E(u_m)\}$$

$$E(u_1) = 10(.35) + 3(.5) + 0(.15) = 5$$

$$E(u_2) = 4(.35) + 9(.5) + 6(.15) = 6.8$$

$$E(u_3) = 1(.35) + 7(.5) + 10(.15) = 5.35$$

$$E(u^*) = \text{Max}\{5, 6.8, 5.35\} = 6.8 \rightarrow A_2$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

با در نظر گرفتن اطلاعات

$$p(x_k) = \sum_i p(x_k|s_i)p(s_i)$$

$$p(F_s|x_k) = \sum_i \mu_{Fs}(s_i)p(x_k|s_i)p(s_i)/p(x_k)$$

$$E(u_i|x_k) = \sum_s u_{is}p(F_s|x_k)$$

$$E(u^*|x_k) = \text{Max}\{E(u_1|x_k), E(u_2|x_k), \dots, E(u_m|x_k)\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$$p(x_k) = \sum_i p(x_k|s_i)p(s_i)$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$p(x_k s_1)p(s_1)$	.44(.2)	.35(.2)	.17(.2)	.04(.2)	0(.2)
$p(x_k s_2)p(s_2)$	.26(.3)	.32(.3)	.26(.3)	.13(.3)	.03(.3)
$p(x_k s_3)p(s_3)$	.12(.3)	.23(.3)	.30(.3)	.23(.3)	.12(.3)
$p(x_k s_4)p(s_4)$	.03(.1)	.13(.1)	.26(.1)	.32(.1)	.26(.1)
$p(x_k s_5)p(s_5)$	0(.1)	.04(.1)	.17(.1)	.35(.1)	.44(.1)
$p(x_k)$	.205	.252	.245	.183	.115

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$$p(F_s|x_k) = \sum_i \mu_{F_s}(s_i)p(x_k|s_i)p(s_i)/p(x_k)$$

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
$\mu_{F_1}(s_1)p(x_k s_1)p(s_1)$	(1).44(.2)	(1).35(.2)	(1).17(.2)	(1).04(.2)	(1)0(.2)
$\mu_{F_1}(s_2)p(x_k s_2)p(s_2)$	(.5).26(.3)	(.5).32(.3)	(.5).26(.3)	(.5).13(.3)	(.5).03(.3)
$\mu_{F_1}(s_3)p(x_k s_3)p(s_3)$	(0).12(.3)	(0).23(.3)	(0).30(.3)	(0).23(.3)	(0).12(.3)
$\mu_{F_1}(s_4)p(x_k s_4)p(s_4)$	(0).03(.1)	(0).13(.1)	(0).26(.1)	(0).32(.1)	(0).26(.1)
$\mu_{F_1}(s_5)p(x_k s_5)p(s_5)$	(0) 0(.1)	(0).04(.1)	(0).17(.1)	(0).35(.1)	(0).44(.1)
$p(x_k)$	.205	.252	.245	.183	.115
$p(F_1 x_k)$	.620	.468	.298	.150	.039
$p(F_2 x_k)$	.373	.490	.580	.571	.465
$p(F_3 x_k)$	.007	.042	.122	.279	.496

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$$E(u_i|x_k) = \sum_s u_{is} p(F_s|x_k)$$

$$E(u^*|x_k) = \text{Max}\{E(u_1|x_k), E(u_2|x_k), \dots, E(u_m|x_k)\}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$u_{11}p(F_1 x_k)$	(10).620	(10).468	(10).298	(10).150	(10).039
$u_{12}p(F_2 x_k)$	(3).373	(3).490	(3).580	(3).571	(3).465
$u_{13}p(F_3 x_k)$	(0).007	(0).042	(0).122	(0).279	(0).496
$E(u_1 x_k)$	7.315	6.153	4.718	3.216	1.787
$E(u_2 x_k)$	5.880	6.534	7.143	7.413	7.317
$E(u_3 x_k)$	3.305	4.315	5.58	6.934	8.252
$E(u^* x_k)$	7.315	6.534	7.143	7.413	8.252
A^*	A_1	A_2	A_2	A_2	A_3

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$$E(u^*_x) = \sum_k E(u^*|x_k)p(x_k)$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$p(x_k)$	.205	.252	.245	.183	.115
$E(u^* x_k)$	7.315	6.534	7.143	7.413	8.252

منفعت اطلاعات

$$E(u^*_x) = 7.202$$

ارزش اطلاعات

$$V(x) = E(u^*_x) - E(u^*) = 7.202 - 6.8 = .402$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

با در نظر گرفتن اطلاعات فازی

$$p(x_k) = \sum_i p(x_k|s_i)p(s_i)$$

$$p(M_t) = \sum_k \mu_{M_t}(x_k)p(x_k)$$

$$p(M_t|s_i) = \sum_k p(x_k|s_i)\mu_{M_t}(x_k)$$

$$p(F_s|M_t) = \sum_i \mu_{F_s}(s_i)p(M_t|s_i)p(s_i)/p(M_t)$$

$$E(u_i|M_t) = \sum_s u_{is}p(F_s|M_t)$$

$$E(u^*|M_t) = \text{Max}\{E(u_1|M_t), E(u_2|M_t), \dots, E(u_m|M_t)\}$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$p(M_t) = \sum_k \mu_{Mt}(x_k)p(x_k)$			
	M_1	M_2	M_3
$\mu_{Mt}(x_1)p(x_1)$	(1).205	(0).205	(0).205
$\mu_{Mt}(x_2)p(x_2)$	(.4).252	(.6).252	(0).252
$\mu_{Mt}(x_3)p(x_3)$	(0).245	(1).245	(0).245
$\mu_{Mt}(x_4)p(x_4)$	(0).183	(.6).183	(.4).183
$\mu_{Mt}(x_5)p(x_5)$	(0).115	(0).115	(1).115
$p(M_t)$	.306	.506	.188

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$p(M_t s_i) = \sum_k p(x_k s_i)\mu_{M_t}(x_k)$					
	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
$\mu_{M_1}(x_1)p(x_1 s_i)$	(1).44	(1).26	(1).12	(1).03	(1)0
$\mu_{M_1}(x_2)p(x_2 s_i)$	(.4).35	(.4).32	(.4).23	(.4).13	(.4).04
$\mu_{M_1}(x_3)p(x_3 s_i)$	(0).17	(0).26	(0).3	(0).26	(0).17
$\mu_{M_1}(x_4)p(x_4 s_i)$	(0).04	(0).13	(0).23	(0).32	(0).35
$\mu_{M_1}(x_5)p(x_5 s_i)$	(0)0	(0).03	(0).12	(0).26	(0).44
$p(M_1 s_i)$	.58	. 388	.212	.082	.016

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$$p(F_s|M_t) = \sum_i \mu_{F_s}(s_i)p(M_t|s_i)p(s_i)/p(M_t)$$

	M_1	M_2	M_3
$\mu_{F_1}(s_1)p(M_t s_1)p(s_1)/p(M_t)$	(1).58(.2)/.31	(1)?(.2)/.51	(1)?(.2)/.19
$\mu_{F_1}(s_2)p(M_t s_2)p(s_2)/p(M_t)$	(.5).39(.3)/.31	(.5)?(.3)/.51	(.5)?(.3)/.19
$\mu_{F_1}(s_3)p(M_t s_3)p(s_3)/p(M_t)$	(0).21(.3)/.31	(0)?(.3)/.51	(0)?(.3)/.19
$\mu_{F_1}(s_4)p(M_t s_4)p(s_4)/p(M_t)$	(0).08(.1)/.31	(0)?(.1)/.51	(0)?(.1)/.19
$\mu_{F_1}(s_5)p(M_t s_5)p(s_5)/p(M_t)$	(0).02(.1)/.31	(0)?(.1)/.51	(0)?(.1)/.19
$p(F_1 M_t)$	.57	.317	.082
$p(F_2 M_t)$	.412	.551	.506
$p(F_3 M_t)$	.019	.132	.411

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$$E(u_i|M_t) = \sum_s u_{is} p(F_s|M_t)$$

$$E(u^*|M_t) = \text{Max}\{E(u_1|M_t), E(u_2|M_t), \dots, E(u_m|M_t)\}$$

	M_1	M_2	M_3
$u_{11}p(F_1 M_t)$	(10).57	(10).317	(10).082
$u_{12}p(F_2 M_t)$	(3).412	(3).551	(3).506
$u_{13}p(F_3 M_t)$	(0).019	(0).132	(0).411
$E(u_1 M_t)$	6.932	4.821	2.343
$E(u_2 M_t)$	6.096	7.019	7.354
$E(u_3 M_t)$	3.638	5.496	7.740
$E(u^* M_t)$	6.932	7.019	7.740
A^*	A_1	A_2	A_3

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$E(u^*_\Phi) = \sum_t E(u^* M_t)p(M_t)$			
	M_1	M_2	M_3
$p(M_t)$	.306	.506	.188
$E(u^* M_t)$	6.932	7.019	7.740

منفعت اطلاعات فازی

$$E(u^*_\Phi) = 7.128$$

ارزش اطلاعات فازی

$$V(\Phi) = E(u^*_\Phi) - E(u^*) = 7.128 - 6.8 = .328$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

$E(u^*_{\Phi p}) = \sum_t E(u^* M_t) p(M_t)$			
$E(u^*_{\Phi p}) = \sum_t \text{Max}_i(u_{is}) p(M_t)$			
	M_1	M_2	M_3
$p(M_t)$	.306	.506	.188
$E(u^* M_t)$	10	9	10

u_{is}	F_1	F_2	F_3
A_1	10	3	0
A_2	4	9	6
A_3	1	7	10

منفعت اطلاعات فازی کامل

$$E(u^*_{\Phi p}) = 9.494$$

ارزش اطلاعات فازی کامل

$$V(\Phi_p) = E(u^*_{\Phi p}) - E(u^*) = 9.494 - 6.8 = 2.694$$

Decision Making

تصمیم گیری فازی

انتخاب برد مدار چایی مناسب

ارزش اطلاعات فازی کامل

$$V(\Phi_p)=2.694$$

ارزش اطلاعات فازی

$$V(\Phi)=.328$$

ارزش اطلاعات

$$V(x)=.402$$

$$V(\Phi_p) \geq V(x) \geq V(\Phi) \geq 0$$

Fuzzy Control

کنترل فازی

